

Informatikarbeit Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse 10G	Name	Datum
<i>Steuern und Regeln (Mikrocontroller)</i>			
Punktzahl: von 55 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: keine

1. Automatisierte Systeme – Bausteine

(13 BE)

Ein Mikrocontroller steuert viele Geräte im Alltag. Das Grundscheema unten zeigt die drei Bausteine eines automatisierten Systems.



- Benenne** die drei Schritte, die jede Datenverarbeitung nach dem EVA-Prinzip durchläuft. (3 BE)
- Ordne** jedem Bauteil zu, ob es ein Sensor oder ein Aktor ist: Lautsprecher, Temperaturfühler, Elektromotor, Taster. (4 BE)
- Beschreibe** für die Skizze oben den Weg der Daten vom Sensor bis zum Aktor. Gehe dabei auf die Aufgabe des Mikrocontrollers ein. (3 BE)
- Nenne** drei Geräte aus dem Alltag, in denen ein eingebettetes System arbeitet. (3 BE)

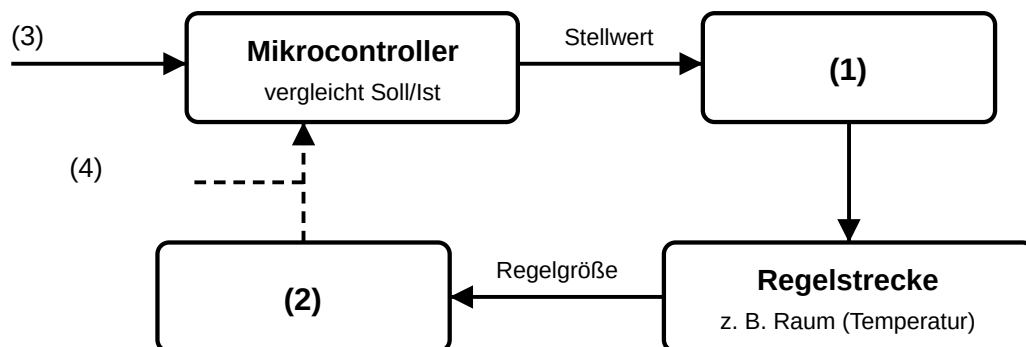
2. Steuern oder Regeln?

(11 BE)

Ein elektrischer Heizlüfter wärmt einen Wintergarten. Modell A schaltet sich nach einer fest eingestellten Zeit ab. Modell B besitzt einen Temperatursensor und hält die Luft auf 20 °C.

- Gib an**, welches Modell steuert und welches Modell regelt. (2 BE)
- Begründe** deine Zuordnung aus a). Erkläre, welches Merkmal eine Regelung von einer reinen Steuerung unterscheidet. (4 BE)

Das Blockscheema unten zeigt den Regelkreis von Modell B. Vier Bausteine sind nur mit (1) bis (4) bezeichnet.



- Beschrifte** die vier nummerierten Bausteine (1) bis (4) des Regelkreises mit den passenden Fachbegriffen. (4 BE)

3. Ein Steuerprogramm lesen

(8 BE)

Ein Calliope mini steuert die Beleuchtung eines Gewächshauses. Der folgende Pseudocode läuft als Endlosschleife. *helligkeit* ist der gemessene Wert des Lichtsensors (0 = ganz dunkel, 255 = sehr hell).

```

1 | wiederhole immer:
2 |     helligkeit = lies Lichtsensor
3 |     wenn helligkeit < 40 dann
4 |         schalte Lampe EIN
5 |     sonst wenn helligkeit > 120 dann
6 |         schalte Lampe AUS
7 |     sonst
8 |         lass Lampe unverändert
  
```

Zu Beginn ist die Lampe ausgeschaltet. Der Sensor liefert nacheinander die Werte: 130, 30, 90, 20, 200.

- Ermittle** für jeden der fünf Messwerte den Zustand der Lampe (EIN oder AUS) nach dem Schleifendurchlauf. Notiere das Ergebnis als Wertetabelle. (5 BE)
- Erläutere**, warum die Lampe zwischen den Helligkeitswerten 40 und 120 ihren Zustand behält. Nenne den Vorteil dieser Schatlücke. (3 BE)

4. **Fehler in einer Pumpensteuerung** (7 BE)

Eine automatische Bewässerung soll die Pumpe einschalten, *solange* der Boden zu trocken ist (Bodenfeuchte unter dem Sollwert 30). Sonst soll die Pumpe aus sein. Im Programm steckt ein Denkfehler: Die Pumpe läuft im Test nie.

```
1 | wiederhole immer:  
2 |     feuchte = lies Feuchtesensor  
3 |     wenn feuchte > 30 dann  
4 |         schalte Pumpe EIN  
5 |     sonst  
6 |         schalte Pumpe AUS
```

- Analysiere** das Programm und gib an, in welcher Zeile der Denkfehler steckt. Beschreibe, was das Programm dadurch falsch macht. (3 BE)
- Korrigiere** die fehlerhafte Zeile. Schreibe die verbesserte Zeile auf. (4 BE)

5. **Eine Frostwarnung vervollständigen** (8 BE)

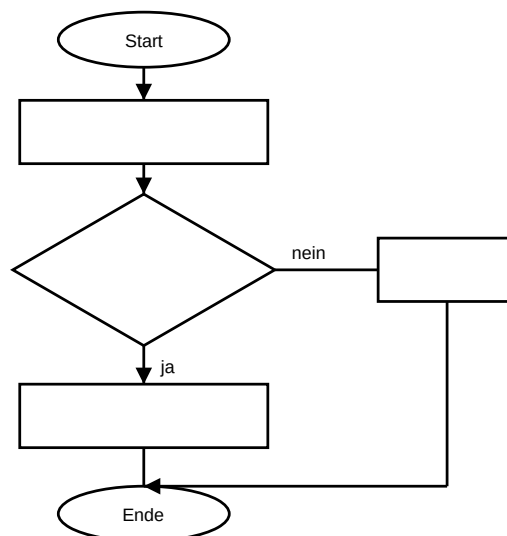
Ein Calliope mini soll vor Frost warnen. Aufgabe: Sinkt die gemessene Temperatur *unter* 3 °C, soll das Display ein Schneeflocken-Symbol zeigen; sonst soll es ein Sonnen-Symbol zeigen. Im Pseudocode fehlen zwei Stellen (①) und (②).

```
1 | wiederhole immer:  
2 |     temperatur = lies Temperatursensor  
3 |     wenn ① dann  
4 |         zeige Schneeflocke  
5 |     ②  
6 |         zeige Sonne
```

- Implementiere** die beiden fehlenden Stellen (①) und (②), sodass das Programm die Aufgabe erfüllt. Schreibe für jede Stelle die passende Zeile auf. (5 BE)
- Überprüfe** dein Programm mit einem selbst gewählten Testwert für eine Frostlage. Gib den Testwert und die erwartete Anzeige an. (3 BE)

6. **Eine Steuerung modellieren und bewerten** (11 BE)

Eine Straßenlaterne soll sich automatisch schalten: Wird es dunkel (Helligkeit unter einem Grenzwert), schaltet die Lampe ein, sonst bleibt sie aus. Das Vorgehen wird viele Male pro Sekunde wiederholt. Das Flussdiagramm-Gerüst unten enthält leere Felder für die Schritte.

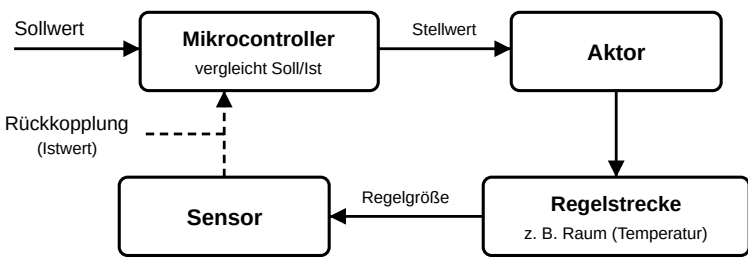


- Modelliere** die Steuerung: Trage in die leeren Felder des Flussdiagramms die Schritte (messen, Bedingung, Aktionen) ein. (5 BE)
- Beurteile** folgende Aussage: „Eine automatische Steuerung ist immer besser als ein Mensch.“ Nenne je einen Vorteil und eine Grenze automatisierter Systeme. (4 BE)

Verwendete Operatoren

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beschriften	eine vorgegebene Darstellung mit den zutreffenden Fachbegriffen versehen
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
analysieren	gegebenen Quelltext oder ein gegebenes Modell schrittweise nachvollziehen und z. B. Ausgabe, Variablenbelegung oder Verhalten ermitteln
korrigieren	Fehler in gegebenem Quelltext oder Modell lokalisieren und beheben
implementieren	einen Algorithmus oder eine Datenstruktur in einer Programmiersprache (oder in Pseudocode) lauffähig umsetzen
überprüfen	Aussagen, Ergebnisse oder Verfahren an Fakten, Gesetzmäßigkeiten oder Rechnungen auf Richtigkeit kontrollieren
modellieren	zu einem Sachverhalt ein informatisches Modell entwickeln (z. B. Klassendiagramm, Struktogramm, Zustandsdiagramm, ER-Modell)
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Informatikarbeit Nr. 1

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Benennen: Eingabe *, Verarbeitung *, Ausgabe * (je 1 BE).	I	3	
1b	Zuordnen (je 1 BE): Lautsprecher = Aktor *; Temperaturfühler = Sensor *; Elektromotor = Aktor *; Taster = Sensor *.	I	4	
1c	Beschreiben: Der Sensor misst eine Größe der Umgebung und gibt sie als Signal (Eingabe) an den Mikrocontroller *. Der Mikrocontroller verarbeitet den Wert und entscheidet nach seinem Programm, was zu tun ist *. Er sendet den Befehl an den Aktor, der ihn ausführt (Ausgabe) *.	I	3	
1d	Nennen (je 1 BE, drei plausible Beispiele): z. B. Waschmaschine *, Heizungssteuerung / Thermostat *, Backofen, Smartwatch, Auto-Steuergerät, Kaffeemaschine, Drucker, Verkehrsampel *. (Jedes Gerät mit fest eingebautem Steuer-Computer zählt.)	I	3	
2a	Angaben: Modell A steuert *; Modell B regelt *.	I	2	
2b	Begründen: Modell A schaltet nur nach fester Zeit ab und prüft das Ergebnis nicht (offene Wirkungskette) *. Modell B misst mit dem Sensor laufend die Ist-Temperatur * und vergleicht sie mit dem Sollwert; bei Abweichung stellt es nach *. Unterscheidendes Merkmal: die Rückkopplung – nur das Regeln misst das eigene Ergebnis zurück *.	III	4	
2c	Beschriften (je 1 BE): (1) Aktor *; (2) Sensor *; (3) Sollwert *; (4) Rückkopplung / Istwert *. Lösungsskizze: 	II	4	
3a	Ermitteln – Wertetabelle (Startzustand AUS; je 1 BE): Messwert -> Lampe 130 -> AUS 30 -> EIN 90 -> EIN 20 -> EIN 200 -> AUS 130 → AUS *; 30 → EIN *; 90 → EIN (unverändert) *; 20 → EIN *; 200 → AUS *.	II	5	
3b	Erläutern: Zwischen 40 und 120 ist weder die EIN-Bedingung (< 40) noch die AUS-Bedingung (> 120) erfüllt *, deshalb bleibt der Zustand erhalten *. Vorteil: Die Lampe flackert in der Dämmerung nicht nervös (Schaltlücke/Hysterese) *.	II	3	
4a	Analysieren: Der Fehler steckt in Zeile 3 *. Die Bedingung <i>feuchte</i> > 30 ist verkehrt herum *: Sie schaltet die Pumpe ein, wenn der Boden <i>feucht</i> ist; bei trockenem Boden (<i>feuchte</i> < 30) bleibt die Pumpe aus *.	II	3	
4b	Korrigieren: Zeile 3 muss lauten **: wenn <i>feuchte</i> < 30 dann Akzeptiert wird auch <i>feuchte</i> <= 30. Zusätzlich * für eine korrekte, in sich stimmige Gesamtlogik (EIN bei trocken, AUS sonst) *.	II	4	
5a	Implementieren: (①) <i>temperatur</i> < 3 *** (Bedingung mit korrekter Größe, Vergleich und Schwelle 3 °C; je 1 BE für Variable, Operator <, Wert). (②) sonst ** (else-Zweig korrekt ergänzt).	II	5	

5b	Überprüfen (Testfall): Ein Testwert unter 3 °C, z. B. temperatur = 1 (oder -1) *. Erwartete Anzeige: Schneeflocke *. Nachvollziehbare Begründung über die Bedingung aus 5a *.	III	3	
6a	Modellieren – Flussdiagramm (je 1 BE): Kasten oben: Helligkeit messen / Lichtsensor lesen *. Raute: Helligkeit < Grenzwert? *. ja-Zweig: Lampe einschalten *. nein-Zweig: Lampe ausschalten *. Schleife/Wiederholung zurück zum Messen *. Lösungsskizze: <pre> graph TD Start([Start]) --> Messen[Helligkeit messen (Lichtsensor lesen)] Messen --> Entscheid{Helligkeit < Grenzwert?} Entscheid -- ja --> Einschalten[Lampe einschalten] Entscheid -- nein --> Ausschalten[Lampe ausschalten] Einschalten -.-> wiederhole immer Messen Ausschalten -.-> wiederhole immer Messen </pre>	II	5	
6b	Beurteilen: Die Aussage ist so nicht haltbar / nur eingeschränkt richtig *. Vorteil (1 BE): z. B. gleichmäßige Qualität, Entlastung, schnelle Reaktion, mehr Sicherheit *. Grenze (1 BE): Das System tut stur, was der Algorithmus vorgibt – bei falschem Sensorwert oder unvorhergesehener Lage reagiert es falsch *. Schlüssiges Gesamturteil *.	III	4	
		ges.	55	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Bewertet wird die Logik des Algorithmus; Syntaxdetails (z. B. Schreibweise von Schlüsselwörtern, fehlende Doppelpunkte) führen nicht zu Abzug, solange die Absicht eindeutig ist. Pseudocode und Struktogramm sind gleichwertig zugelassen.

Benotung

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	49,5	43	34,5	27,5	11	< 11